MATHS ÉLITES

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

Corrigé détaillé — Planche Arctangente n° 2 : neuf situation

Au-delà du modèle $\frac{f-gh}{k}$ — énoncés dans la planche séparée

Auteur : **R. Abed — Agrégé de Math.**

Chapitre : **Limites et continuité**

Ce corrigé accompagne la **Planche Arctangente N° 2 — neuf situations**. Les résultats (A1)–(A5) sont utilisés librement.

Rappel — résultats de la planche Arctangente n° 1 utilisés librement

(A1) $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\arctan u}{u}=1$. **(A2)** Pour tout $c\in\mathbb{R}$: $\lim\limits_{u\to c}\dfrac{\arctan u-\arctan c}{u-c}=\dfrac{1}{1+c^2}$.

(A3) Pour $\alpha\neq 0$: $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\arctan(\alpha x+\beta)-\arctan(\alpha x_0+\beta)}{x-x_0}=\dfrac{\alpha}{1+(\alpha x_0+\beta)^2}$.

(A4) Si $ab>-1$: $\arctan a-\arctan b=\arctan\dfrac{a-b}{1+ab}$. **(A5)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}$, $\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\dfrac{\pi}{2}$.

Exercice 1 — Trois facteurs

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Vérifier que $f-ghℓ=(f-abc)-hℓ\,(g-a)-aℓ\,(h-b)-ab\,(ℓ-c)$.

★ **Analyse — idée directrice.** On développe le membre de droite ; les termes croisés s'éliminent deux à deux.

Rédaction modèle

Variable omise :

$$\begin{aligned}&(f-abc)-hℓ\,(g-a)-aℓ\,(h-b)-ab\,(ℓ-c)\\&\quad=f-abc-ghℓ+ahℓ-ahℓ+abℓ-abℓ+abc\quad\textit{(distributivité)}\\&\quad=f-ghℓ.\quad\textit{(les termes }\pm ahℓ,\pm abℓ,\pm abc\textit{ s'annulent)}\end{aligned}$$

$$\boxed{f-ghℓ=(f-abc)-hℓ\,(g-a)-aℓ\,(h-b)-ab\,(ℓ-c)}$$

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\arctan x \cdot \arctan(x^2)\cdot \arctan(x^3) - \frac{\pi^3}{64}}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 1$: $f(x)\to \dfrac{\pi^3}{64}, g(x)\to \dfrac{\pi}{4}, h(x)\to \dfrac{\pi}{4}, \ell(x)\to \dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $\dfrac{\pi^3}{64} = \dfrac{\pi}{4}\times\dfrac{\pi}{4}\times\dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh\ell}{k}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme de l'arctangente (planche n° 1, Ex. 1, Q3b).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les fonctions arctan et polynomiales sont définies sur $\mathbb{R}$; on travaille pour x voisin de 1, $x\neq 1$.
On pose $f(x) = \frac{\pi^3}{64}$, $g(x) = \arctan x$, $h(x) = \arctan(x^2)$, $\ell(x) = \arctan(x^3)$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{g(x)h(x)\ell(x) - f(x)}{x-1}$.
Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(1) &= \frac{\pi^3}{64},\\ g(1) &= \arctan(1) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4},\\ h(1) &= \arctan((1)^2) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4},\\ \ell(1) &= \arctan((1)^3) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{\pi}{4}\times\dfrac{\pi}{4}\times\dfrac{\pi}{4} - \dfrac{\pi^3}{64} = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x)\ell(x) = (f(x) - \frac{\pi^3}{64}) - h(x)\ell(x)(g(x) - \frac{\pi}{4}) - \frac{\pi}{4}\,\ell(x)(h(x) - \frac{\pi}{4}) - \frac{\pi^2}{16}(\ell(x) - \frac{\pi}{4})$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux).
En divisant par $x-1\neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)\ell(x)}{x-1} = \frac{f(x) - \frac{\pi^3}{64}}{x-1} - h(x)\ell(x)\,\frac{g(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1} - \frac{\pi}{4}\,\ell(x)\,\frac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1} - \frac{\pi^2}{16}\,\frac{\ell(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - \frac{\pi^3}{64}}{x-1}$.

La fonction f est constante : $f(x) - \dfrac{\pi^3}{64} = 0$, donc son taux d'accroissement est nul et $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x) - \frac{\pi^3}{64}}{x-1} = 0$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}$.

On a $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$ (valeur remarquable). Pour $x\neq 1$:

$$\frac{g(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\frac{\arctan(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c=1$) :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\arctan(x)-\arctan(1)}{x-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}$.

Posons $u(x)=x^2$; on a $u(1)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u.

$$\begin{aligned}u(x)-1&=x^2-1\\&=x^2-1 \quad \textit{(réduction)}\\&=(x-1)(x+1) \quad \textit{(factorisation par } x-1)\end{aligned}$$

Donc, pour $x\neq 1$: $\dfrac{u(x)-1}{x-1}=x+1$; cette expression est polynomiale, donc continue en 1, d'où

$$\lim_{x\to 1}\frac{u(x)-1}{x-1}=(1)+1=2.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{u(x)-1}{x-1}=2\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq 1$; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x-1}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 1$ (continuité de u) avec $U\neq 1$; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\dfrac{1}{2}\times 2=1$.

Calcul 4 : limite de $\dfrac{\ell(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}$.

Posons $v(x)=x^3$; on a $v(1)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de v.

$$\begin{aligned}v(x)-1&=x^3-1\\&=x^3-1 \quad \textit{(réduction)}\\&=(x-1)(x^2+x+1) \quad \textit{(factorisation par } x-1)\end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 1$: $\dfrac{v(x)-1}{x-1} = x^2+x+1$; cette expression est polynomiale, donc continue en 1, d'où

$$\lim_{x\to 1} \frac{v(x)-1}{x-1} = (1)^2+(1)+1 = 3.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{v(x)-1}{x-1} = 3 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x \neq 1$; donc $v(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{\ell(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1} = \frac{\arctan(v(x))-\frac{\pi}{4}}{v(x)-1} \times \frac{v(x)-1}{x-1}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 1$ (continuité de v) avec $U \neq 1$; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(v(x))-\frac{\pi}{4}}{v(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ell(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1} = \dfrac{1}{2} \times 3 = \dfrac{3}{2}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 1} h(x) = \dfrac{\pi}{4}$ et $\lim\limits_{x\to 1} \ell(x) = \dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)\ell(x)}{x-1} \xrightarrow[x\to 1]{} 0 - \frac{\pi^2}{16}\times\frac{1}{2} - \frac{\pi^2}{16}\times 1 - \frac{\pi^2}{16}\times\frac{3}{2} = -\frac{3\pi^2}{16}.$$

Comme le numérateur de φ est l'opposé de $f(x) - g(x)h(x)\ell(x)$, on obtient $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\arctan x \cdot \arctan(x^2)\cdot\arctan(x^3) - \frac{\pi^3}{64}}{x-1} = -\left(-\dfrac{3\pi^2}{16}\right) = \dfrac{3\pi^2}{16}$.

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{\arctan x \cdot \arctan(x^2)\cdot\arctan(x^3) - \frac{\pi^3}{64}}{x-1} = \frac{3\pi^2}{16}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 1 + 10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x) \approx 1{,}8507$, alors que $\dfrac{3\pi^2}{16} \approx 1{,}8506$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Question 3

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(1+\arctan x)(1+\arctan 2x)(1+\arctan 3x)-1}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 0$: $f(x)\to 1$, $g(x)\to 1$, $h(x)\to 1$, $\ell(x)\to 1$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $1=1\times 1\times 1$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh\ell}{k}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme de l'arctangente (planche n° 1, Ex. 1, Q3b).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les fonctions arctan et polynomiales sont définies sur $\mathbb{R}$; on travaille pour x voisin de 0, $x\neq 0$.
On pose $f(x)=1$, $g(x)=1+\arctan x$, $h(x)=1+\arctan(2x)$, $\ell(x)=1+\arctan(3x)$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{g(x)h(x)\ell(x)-f(x)}{x}$.
Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0)&=1,\\ g(0)&=1+\arctan(0)=1,\\ h(0)&=1+\arctan(2(0))=1,\\ \ell(0)&=1+\arctan(3(0))=1. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $1\times 1\times 1-1=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x)\ell(x)=(f(x)-1)-h(x)\ell(x)(g(x)-1)-1\,\ell(x)(h(x)-1)-1(\ell(x)-1)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux).
En divisant par $x\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)\ell(x)}{x}=\frac{f(x)-1}{x}-h(x)\ell(x)\,\frac{g(x)-1}{x}-1\,\ell(x)\,\frac{h(x)-1}{x}-1\,\frac{\ell(x)-1}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-1}{x}$.

La fonction f est constante : $f(x)-1=0$, donc son taux d'accroissement est nul et $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-1}{x}=0$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.

Posons $u(x)=\arctan x$, de sorte que $g(x)=u(x)+1$ et $g(x)-1=(u(x))$ *(les constantes se simplifient)*.
On a $\arctan(0)=0$ ($\arctan 0=0$). Pour $x\neq 0$:

$$\frac{u(x)}{x}=\frac{\arctan(x)}{x},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c = 0$) :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(x) - \arctan(0)}{x} = \frac{1}{1+0^2} = 1.$$

Ainsi $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-1}{x} = 1$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-1}{x}$.

Posons $v(x) = \arctan(2x)$, de sorte que $h(x) = v(x) + 1$ et $h(x) - 1 = (v(x))$ *(les constantes se simplifient)*. Posons $w(x) = 2x$; on a $w(0) = 0$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x) = 2x = 2\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{w(x)}{x} = 2$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)}{x} = 2$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)}{x} = 2 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $w(x) \neq 0$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\arctan(0) = 0$, $\arctan 0 = 0$) :

$$\frac{v(x)}{x} = \frac{\arctan(w(x))}{w(x)} \times \frac{w(x)}{x}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 0$ (continuité de w) avec $U \neq 0$; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(w(x))}{w(x)} = \lim_{U\to 0} \frac{\arctan(U) - \arctan(0)}{U} = \frac{1}{1+0^2} = 1.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)}{x} = 1 \times 2 = 2$. Ainsi $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x)-1}{x} = 2$.

Calcul 4 : limite de $\dfrac{\ell(x)-1}{x}$.

Posons $z(x) = \arctan(3x)$, de sorte que $\ell(x) = z(x)+1$ et $\ell(x)-1 = (z(x))$ *(les constantes se simplifient)*. Posons $p(x) = 3x$; on a $p(0) = 0$ et l'on calcule d'abord le taux de p. Pour tout réel x : $p(x) = 3x = 3\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{p(x)}{x} = 3$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{p(x)}{x} = 3$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{p(x)}{x} = 3 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $p(x) \neq 0$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\arctan(0) = 0$, $\arctan 0 = 0$) :

$$\frac{z(x)}{x} = \frac{\arctan(p(x))}{p(x)} \times \frac{p(x)}{x}.$$

Posons $U = p(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 0$ (continuité de p) avec $U \neq 0$; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(p(x))}{p(x)} = \lim_{U\to 0} \frac{\arctan(U) - \arctan(0)}{U} = \frac{1}{1+0^2} = 1.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{z(x)}{x} = 1 \times 3 = 3$. Ainsi $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ell(x)-1}{x} = 3$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0} h(x) = 1$ et $\lim\limits_{x\to 0} \ell(x) = 1$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)\ell(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} 0 - 1 \times 1 - 1 \times 2 - 1 \times 3 = -6.$$

Comme le numérateur de φ est l'opposé de $f(x) - g(x)h(x)\ell(x)$, on obtient $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+\arctan x)(1+\arctan 2x)(1+\arctan 3x)-1}{x} = -(-6) = 6$.

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{(1+\arctan x)(1+\arctan 2x)(1+\arctan 3x)-1}{x} = 6}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 0{+}10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x) \approx 6{,}0011$, alors que $6 \approx 6{,}0000$: les deux valeurs concordent.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.

■ À retenir

- Chaque facteur contribue par son taux multiplié par le produit des limites des autres facteurs.

Exercice 2 — Un quotient au lieu d'un produit

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Établir $f - \dfrac{g}{h} = \left(f - \dfrac{a}{b}\right) - \dfrac{g-a}{h} + \dfrac{a\,(h-b)}{b\,h}$ $(b \neq 0, h \neq 0)$.

★ **Analyse — idée directrice.** Réduction au même dénominateur bh.

Rédaction modèle

Variable omise, pour $h \neq 0$:

$$-\frac{a}{b} - \frac{g-a}{h} + \frac{a(h-b)}{bh} = \frac{-ah - b(g-a) + a(h-b)}{bh} \quad \textit{(dénominateur commun } bh\textit{)}$$

$$= \frac{-ah - bg + ab + ah - ab}{bh} = \frac{-bg}{bh} = -\frac{g}{h}. \quad \textit{(développement, réduction, } b \neq 0\textit{)}$$

En ajoutant f aux deux membres :

$$\boxed{f - \frac{g}{h} = \left(f - \frac{a}{b}\right) - \frac{g-a}{h} + \frac{a\,(h-b)}{b\,h}}$$

Question 2 (a)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-\dfrac{\arctan(x^2)}{\arctan x}}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 1$: $f(x)\to 1$, $g(x)\to\dfrac{\pi}{4}$, $h(x)\to\dfrac{\pi}{4}$ et $1=\dfrac{\frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{4}}$: modèle « quotient ».

On décompose puis on calcule les taux avec le lemme des racines n-ièmes (rappel de la planche n° 1) et le lemme de l'arctangente (planche n° 1, Ex. 1, Q3b).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes x sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1 en $x_0=1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 1$.

On pose $f(x)=\sqrt{x}$, $g(x)=\arctan(x^2)$, $h(x)=\arctan x$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-\frac{g(x)}{h(x)}}{x-1}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(1)=\sqrt{(1)}=\sqrt{1}=1,$$
$$g(1)=\arctan((1)^2)=\arctan(1)=\frac{\pi}{4},$$
$$h(1)=\arctan(1)=\arctan(1)=\frac{\pi}{4}.$$

Donc le numérateur tend vers $1-\dfrac{\frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{4}}=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité (valable car $h(x)\neq 0$ près de 1, puisque $h(x)\to\dfrac{\pi}{4}\neq 0$) :

$$f(x)-\frac{g(x)}{h(x)}=\Big(f(x)-1\Big)-\frac{g(x)-\frac{\pi}{4}}{h(x)}+\frac{\frac{\pi}{4}\,(h(x)-\frac{\pi}{4})}{\frac{\pi}{4}\,h(x)}$$

(pour la vérifier, réduire au même dénominateur $\dfrac{\pi}{4}h(x)$ le membre de droite). En divisant par $x-1\neq 0$:

$$\frac{f(x)-\frac{g(x)}{h(x)}}{x-1}=\frac{f(x)-1}{x-1}-\frac{1}{h(x)}\,\frac{g(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}+\frac{\frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{4}\,h(x)}\,\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}.\qquad(*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-1}{x-1}$.

On a $\sqrt{1}=1$ (car $1\geq 0$ et $1^2=1$). Pour $x\neq 1$:

$$\frac{f(x)-1}{x-1}=\frac{\sqrt{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{1}}{x-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}$.
Posons $u(x) = x^2$; on a $u(1) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de u.

$$\begin{aligned} u(x)-1 &= x^2-1 \\ &= x^2-1 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x-1)(x+1) \quad \textit{(factorisation par } x-1\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 1$: $\dfrac{u(x)-1}{x-1} = x+1$; cette expression est polynomiale, donc continue en 1, d'où

$$\lim_{x\to 1} \frac{u(x)-1}{x-1} = (1)+1 = 2.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x)-1}{x-1} = 2 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x \neq 1$; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{g(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1} = \frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1} \times \frac{u(x)-1}{x-1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{g(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1} = \dfrac{1}{2}\times 2 = 1$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}$.
On a $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$ (valeur remarquable). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1} = \frac{\arctan(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(x)-\arctan(1)}{x-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 1} h(x) = \dfrac{\pi}{4} \neq 0$. En passant à la limite dans $(*)$ (somme, produit, quotient de limites) :

$$\frac{f(x) - \frac{g(x)}{h(x)}}{x-1} \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{1}{2} - \frac{1}{\frac{\pi}{4}} \times 1 + \frac{\frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{4}\times\frac{\pi}{4}} \times \frac{1}{2} = \frac{-4+\pi}{2\pi}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x} - \dfrac{\arctan(x^2)}{\arctan x}}{x-1} = \frac{-4+\pi}{2\pi}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 1+10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x) \approx -0{,}1366$, alors que $\dfrac{-4+\pi}{2\pi} \approx -0{,}1366$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Question 2 (b)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\dfrac{\arctan(\sqrt{3}\,x)}{\arctan(\frac{x}{\sqrt{3}})} - 2}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 1$: $f(x) \to 2$, $g(x) \to \dfrac{\pi}{3}$, $h(x) \to \dfrac{\pi}{6}$ et $2 = \dfrac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{6}}$: modèle « quotient ».

On décompose puis on calcule les taux avec le lemme de l'arctangente (planche n° 1, Ex. 1, Q3b).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les fonctions arctan et polynomiales sont définies sur $\mathbb{R}$; on travaille pour x voisin de 1, $x \neq 1$.

On pose $f(x) = 2$, $g(x) = \arctan(\sqrt{3}\,x)$, $h(x) = \arctan(\frac{x}{\sqrt{3}})$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{\frac{g(x)}{h(x)} - f(x)}{x-1}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(1) = 2,$$
$$g(1) = \arctan(\sqrt{3}\,(1)) = \arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3},$$
$$h(1) = \arctan(\frac{(1)}{\sqrt{3}}) = \arctan(\frac{\sqrt{3}}{3}) = \frac{\pi}{6}.$$

Donc le numérateur tend vers $2 - \dfrac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{6}} = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité (valable car $h(x) \neq 0$ près de 1, puisque $h(x) \to \frac{\pi}{6} \neq 0$) :

$$f(x) - \frac{g(x)}{h(x)} = \Big(f(x) - 2\Big) - \frac{g(x) - \frac{\pi}{3}}{h(x)} + \frac{\frac{\pi}{3}\,(h(x) - \frac{\pi}{6})}{\frac{\pi}{6}\,h(x)}$$

(pour la vérifier, réduire au même dénominateur $\frac{\pi}{6}h(x)$ le membre de droite). En divisant par $x-1 \neq 0$:

$$\frac{f(x) - \frac{g(x)}{h(x)}}{x-1} = \frac{f(x)-2}{x-1} - \frac{1}{h(x)}\,\frac{g(x) - \frac{\pi}{3}}{x-1} + \frac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{6}\,h(x)}\,\frac{h(x) - \frac{\pi}{6}}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-2}{x-1}$.

La fonction f est constante : $f(x)-2=0$, donc son taux d'accroissement est nul et $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-2}{x-1} = 0$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x) - \frac{\pi}{3}}{x-1}$.

Posons $u(x) = \sqrt{3}\,x$; on a $u(1) = \sqrt{3}$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - \sqrt{3} = \sqrt{3}\,x - \sqrt{3} = \sqrt{3}\,(x-1)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 1$: $\dfrac{u(x)-\sqrt{3}}{x-1} = \sqrt{3}$, d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x)-\sqrt{3}}{x-1} = \sqrt{3}$.

Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x)-\sqrt{3}}{x-1} = \sqrt{3} \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x \neq 1$; donc $u(x) \neq \sqrt{3}$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\arctan(\sqrt{3}) = \dfrac{\pi}{3}$, valeur remarquable) :

$$\frac{g(x) - \frac{\pi}{3}}{x-1} = \frac{\arctan(u(x)) - \frac{\pi}{3}}{u(x) - \sqrt{3}} \times \frac{u(x) - \sqrt{3}}{x-1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to \sqrt{3}$ (continuité de u) avec $U \neq \sqrt{3}$; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(u(x)) - \frac{\pi}{3}}{u(x) - \sqrt{3}} = \lim_{U\to\sqrt{3}} \frac{\arctan(U) - \arctan(\sqrt{3})}{U - \sqrt{3}} = \frac{1}{1 + \sqrt{3}^2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{g(x) - \frac{\pi}{3}}{x-1} = \dfrac{1}{4} \times \sqrt{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x) - \frac{\pi}{6}}{x-1}$.

Posons $v(x)=\frac{x}{\sqrt{3}}$; on a $v(1)=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\frac{x}{\sqrt{3}}-\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}(x-1)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 1$: $\dfrac{v(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}{x-1}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, d'où $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{v(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}{x-1}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{v(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}{x-1}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq 1$; donc $v(x)\neq\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\arctan(\frac{\sqrt{3}}{3})=\frac{\pi}{6}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{6}}{x-1}=\frac{\arctan(v(x))-\frac{\pi}{6}}{v(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}\times\frac{v(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}{x-1}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (continuité de v) avec $U\neq\dfrac{\sqrt{3}}{3}$; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\arctan(v(x))-\frac{\pi}{6}}{v(x)-\frac{\sqrt{3}}{3}}=\lim_{U\to\frac{\sqrt{3}}{3}}\frac{\arctan(U)-\arctan(\frac{\sqrt{3}}{3})}{U-\frac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{1}{1+\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2}=\frac{3}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{6}}{x-1}=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 1}h(x)=\dfrac{\pi}{6}\neq 0$. En passant à la limite dans $(*)$ (somme, produit, quotient de limites) :

$$\frac{f(x)-\frac{g(x)}{h(x)}}{x-1}\xrightarrow[x\to 1]{}0-\frac{1}{\frac{\pi}{6}}\times\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{6}\times\frac{\pi}{6}}\times\frac{\sqrt{3}}{4}=\frac{3\sqrt{3}}{2\pi}.$$

Comme le numérateur de φ est l'opposé de $f(x)-\frac{g(x)}{h(x)}$, on obtient $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\frac{\arctan(\sqrt{3}\,x)}{\arctan(\frac{x}{\sqrt{3}})}-2}{x-1}=-\dfrac{3\sqrt{3}}{2\pi}=-\dfrac{3\sqrt{3}}{2\pi}$.

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\frac{\arctan(\sqrt{3}\,x)}{\arctan(\frac{x}{\sqrt{3}})}-2}{x-1}=-\frac{3\sqrt{3}}{2\pi}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=1+10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x)\approx -0{,}8269$, alors que $-\dfrac{3\sqrt{3}}{2\pi}\approx -0{,}8270$: les deux valeurs concordent.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

■ À retenir

- Pour $f - \frac{g}{h}$: limite $= \tau_f - \dfrac{\tau_g}{b} + \dfrac{a\,\tau_h}{b^2}$, à condition que $b \neq 0$.

Exercice 3 — Paramètres et condition de finitude

Question 1 (a)

☞ **Ce qu'on demande.** Montrer que si $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\alpha \arctan x - \sqrt{x}\,\arctan(x^2)}{x-1}$ est finie, alors $\alpha = 1$.

★ **Analyse — idée directrice.** Limite finie et dénominateur tendant vers 0 : le numérateur tend vers 0.

Rédaction modèle

Notons $N(x) = \alpha \arctan x - \sqrt{x}\,\arctan(x^2)$, défini pour $x > 0$. Supposons $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{N(x)}{x-1} = \ell \in \mathbb{R}$. Pour $x \neq 1$, $N(x) = \dfrac{N(x)}{x-1} \times (x-1) \to \ell \times 0 = 0$. Or, par continuité, $N(x) \to N(1) = \alpha \arctan 1 - \sqrt{1}\,\arctan 1 = \alpha\dfrac{\pi}{4} - \dfrac{\pi}{4} = (\alpha-1)\dfrac{\pi}{4}$. Donc $(\alpha-1)\dfrac{\pi}{4} = 0$, et comme $\dfrac{\pi}{4} \neq 0$:

$$\boxed{\alpha = 1}$$

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Oublier que c'est seulement une condition nécessaire : la limite doit ensuite être calculée.

Question 1 (b)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\arctan x - \sqrt{x}\,\arctan(x^2)}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 1$: $f(x) \to \dfrac{\pi}{4}$, $g(x) \to 1$, $h(x) \to \dfrac{\pi}{4}$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $\dfrac{\pi}{4} = 1 \times \dfrac{\pi}{4}$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a = 1$, $b = \dfrac{\pi}{4}$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (rappel de la planche n° 1) et le lemme de l'arctangente (planche n° 1, Ex. 1, Q3b).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes x sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1 en $x_0 = 1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$,

$x \neq 1$.

On pose $f(x) = \arctan x$, $g(x) = \sqrt{x}$, $h(x) = \arctan(x^2)$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(1) &= \arctan(1) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}, \\ g(1) &= \sqrt{(1)} = \sqrt{1} = 1, \\ h(1) &= \arctan((1)^2) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $\dfrac{\pi}{4} - 1 \times \dfrac{\pi}{4} = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - \frac{\pi}{4}) - h(x)(g(x) - 1) - 1(h(x) - \frac{\pi}{4})$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux).

En divisant par $x - 1 \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1} = \frac{f(x) - \dfrac{\pi}{4}}{x-1} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x-1} - 1\,\frac{h(x) - \dfrac{\pi}{4}}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - \dfrac{\pi}{4}}{x-1}$.

On a $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$ (valeur remarquable). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{f(x) - \dfrac{\pi}{4}}{x-1} = \frac{\arctan(x) - \dfrac{\pi}{4}}{x-1},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x \to 1} \frac{\arctan(x) - \arctan(1)}{x-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x) - 1}{x-1}$.

On a $\sqrt{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{g(x) - 1}{x-1} = \frac{\sqrt{x} - 1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{1}}{x-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2 \times 1} = \frac{1}{2}.$$

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}$.

Posons $u(x)=x^2$; on a $u(1)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u.

$$\begin{aligned} u(x)-1 &= x^2-1 \\ &= x^2-1 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x-1)(x+1) \quad \textit{(factorisation par } x-1\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x\neq 1$: $\dfrac{u(x)-1}{x-1}=x+1$; cette expression est polynomiale, donc continue en 1, d'où

$$\lim_{x\to 1}\frac{u(x)-1}{x-1}=(1)+1=2.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{u(x)-1}{x-1}=2\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq 1$; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x-1}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 1$ (continuité de u) avec $U\neq 1$; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\dfrac{1}{2}\times 2=1$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 1}h(x)=\dfrac{\pi}{4}$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}\xrightarrow[x\to 1]{}\frac{1}{2}-\frac{\pi}{4}\times\frac{1}{2}-1\times 1=-\frac{1}{2}-\frac{\pi}{8}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\arctan x-\sqrt{x}\,\arctan(x^2)}{x-1}=-\frac{1}{2}-\frac{\pi}{8}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=1+10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x)\approx -0{,}8927$, alors que $-\dfrac{1}{2}-\dfrac{\pi}{8}\approx -0{,}8927$: les deux valeurs concordent.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.

◆ Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Déterminer α et β tels que $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan(\alpha+\beta x)-\sqrt{1+x}\,\arctan(1+x)}{x}=\dfrac{1}{2}$.

★ **Analyse — idée directrice.** La finitude impose $\arctan\alpha=\frac{\pi}{4}$, d'où α par injectivité ; puis on calcule la limite en fonction de β.

Rédaction modèle

Notons $N(x)$ le numérateur (défini pour $x>-1$).

Condition sur α. Si la limite vaut $\frac{1}{2}$, alors $N(x)=\dfrac{N(x)}{x}\times x\to 0$. Par continuité, $N(x)\to\arctan\alpha-\sqrt{1}\arctan 1=\arctan\alpha-\dfrac{\pi}{4}$. Donc $\arctan\alpha=\dfrac{\pi}{4}=\arctan 1$; comme arctan est strictement croissante, donc injective, $\alpha=1$.

Calcul pour $\alpha=1$. $f(x)=\arctan(1+\beta x)$, $g(x)=\sqrt{1+x}$, $h(x)=\arctan(1+x)$: en 0, $f\to\frac{\pi}{4}$, $g\to 1$, $h\to\frac{\pi}{4}$, avec $\frac{\pi}{4}=1\times\frac{\pi}{4}$ ($a=1$, $b=\frac{\pi}{4}$). Pour $x\neq 0$:

$$\frac{N(x)}{x}=\frac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x}-h(x)\,\frac{g(x)-1}{x}-1\times\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}. \qquad (*)$$

Taux de f. Pour $\beta\neq 0$, (A3) avec $\alpha=\beta$, $\beta=1$, $x_0=0$ donne $\dfrac{\beta}{1+1^2}=\dfrac{\beta}{2}$; pour $\beta=0$, f est constante et le taux vaut $0=\frac{\beta}{2}$.

Taux de g.

Posons $u(x)=1+x$; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^2=1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x}=\frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de u) avec $U\neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1}=\frac{1}{2\sqrt{1}}=\frac{1}{2\times 1}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-1}{x}=\dfrac{1}{2}\times 1=\dfrac{1}{2}$.

Taux de h.

Posons $u(x)=1+x$; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $u(x)\neq 1$ pour ces

valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x} = \frac{\arctan(u(x)) - \frac{\pi}{4}}{u(x) - 1} \times \frac{u(x) - 1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x \to 0} \frac{\arctan(u(x)) - \frac{\pi}{4}}{u(x) - 1} = \lim_{U \to 1} \frac{\arctan(U) - \arctan(1)}{U - 1} = \frac{1}{1 + 1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{h(x) - \frac{\pi}{4}}{x} = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$.

En passant à la limite dans $(*)$ ($h(x) \to \frac{\pi}{4}$) : $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{N(x)}{x} = \frac{\beta}{2} - \frac{\pi}{4} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\beta}{2} - \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}$.

Équation. $\dfrac{\beta}{2} - \dfrac{\pi}{8} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2} \iff \dfrac{\beta}{2} = 1 + \dfrac{\pi}{8} \iff \beta = 2 + \dfrac{\pi}{4}$.

Réciproque. Pour $\alpha = 1$, $\beta = 2 + \frac{\pi}{4}$, le calcul ci-dessus donne bien $\frac{1}{2}$.

$$\boxed{\alpha = 1 \quad \text{et} \quad \beta = 2 + \frac{\pi}{4}}$$

✓ **Vérification.** En $x = 10^{-4}$, le quotient vaut environ $0{,}4998$.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire $\arctan \alpha = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$: c'est $\alpha = \tan \frac{\pi}{4} = 1$.

■ À retenir

- Pour résoudre $\arctan \alpha = \arctan c$, on utilise l'injectivité de arctan (stricte croissance) : $\alpha = c$.

Exercice 4 — Limites à gauche et à droite

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Étudier l'existence de $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan(1+x)-\frac{\pi}{4}}{|x|}$.

★ **Analyse — idée directrice.** On calcule d'abord la limite du quotient par x grâce à (A3), puis on sépare $x>0$ et $x<0$.

Rédaction modèle

Quotient par x. D'après (A3) avec $\alpha=1$, $\beta=1$, $x_0=0$ (et $\arctan 1=\frac{\pi}{4}$) : $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan(1+x)-\frac{\pi}{4}}{x}=\dfrac{1}{1+1^2}=\dfrac{1}{2}$.

Notons $N(x)=\arctan(1+x)-\frac{\pi}{4}$.

- Pour $x>0$, $|x|=x$: $\dfrac{N(x)}{|x|}=\dfrac{N(x)}{x}\xrightarrow[x\to 0^+]{}\dfrac{1}{2}$.
- Pour $x<0$, $|x|=-x$: $\dfrac{N(x)}{|x|}=-\dfrac{N(x)}{x}\xrightarrow[x\to 0^-]{}-\dfrac{1}{2}$.

Les limites à droite et à gauche sont différentes :

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(1+x)-\frac{\pi}{4}}{|x|}\text{ n'existe pas}}$$

✓ **Vérification.** En $\pm 10^{-4}$: environ $\pm 0{,}49998$.

Question 2 (a)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 0^{\pm}}\arctan\dfrac{1}{x}$; la fonction $x\mapsto\arctan\frac{1}{x}$ est-elle prolongeable par continuité en 0 ?

★ **Analyse — idée directrice.** Composition : $\frac{1}{x}\to\pm\infty$, puis limites de arctan en $\pm\infty$ (A5). Un prolongement par continuité exige une limite finie (donc égale à droite et à gauche).

Rédaction modèle

À droite. Quand $x\to 0^+$, $X=\frac{1}{x}\to+\infty$, et $\lim\limits_{X\to+\infty}\arctan X=\dfrac{\pi}{2}$ (A5) ; par composition, $\lim\limits_{x\to 0^+}\arctan\dfrac{1}{x}=\dfrac{\pi}{2}$.

À gauche. Quand $x\to 0^-$, $X=\frac{1}{x}\to-\infty$ et $\lim\limits_{X\to-\infty}\arctan X=-\dfrac{\pi}{2}$; donc $\lim\limits_{x\to 0^-}\arctan\dfrac{1}{x}=-\dfrac{\pi}{2}$.

Prolongement. Les limites à droite et à gauche sont différentes ($\frac{\pi}{2}\neq-\frac{\pi}{2}$), donc $x\mapsto\arctan\frac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0.

$$\boxed{\lim_{0^+}\arctan\tfrac{1}{x}=\tfrac{\pi}{2},\quad \lim_{0^-}\arctan\tfrac{1}{x}=-\tfrac{\pi}{2}\ :\ \text{pas de prolongement par continuité en } 0}$$

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\arctan\frac{1}{0}$ » : $\frac{1}{x}$ n'est pas défini en 0, on raisonne par limites.

Question 2 (b)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\arctan\frac{1}{x}-\frac{\pi}{2}}{x}$ et $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{\arctan\frac{1}{x}+\frac{\pi}{2}}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** La relation complémentaire transforme $\arctan\frac{1}{x}\mp\frac{\pi}{2}$ en $-\arctan x$; on conclut avec (A1).

Rédaction modèle

Pour $x>0$. $\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}$, donc $\arctan\frac{1}{x}-\frac{\pi}{2}=-\arctan x$ et

$$\frac{\arctan\frac{1}{x}-\frac{\pi}{2}}{x}=-\frac{\arctan x}{x}\xrightarrow[x\to 0^+]{}-1 \quad ((A1)).$$

Pour $x<0$. $\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=-\frac{\pi}{2}$, donc $\arctan\frac{1}{x}+\frac{\pi}{2}=-\arctan x$ et

$$\frac{\arctan\frac{1}{x}+\frac{\pi}{2}}{x}=-\frac{\arctan x}{x}\xrightarrow[x\to 0^-]{}-1.$$

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+}\frac{\arctan\frac{1}{x}-\frac{\pi}{2}}{x}=-1 \quad\text{et}\quad \lim_{x\to 0^-}\frac{\arctan\frac{1}{x}+\frac{\pi}{2}}{x}=-1}$$

✓ **Vérification.** En $x=10^{-4}$: $\frac{\arctan(10^4)-\pi/2}{10^{-4}}\approx -1{,}0000$.

À retenir

- $\arctan\frac{1}{x}$ « saute » de $-\frac{\pi}{2}$ à $\frac{\pi}{2}$ en 0 : il faut toujours distinguer $x>0$ et $x<0$ quand on utilise la relation complémentaire.

Exercice 5 — En $+\infty$

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)=1$.

★ **Analyse — idée directrice.** Forme $\infty\times 0$. Pour $x>0$, $\frac{\pi}{2}-\arctan x=\arctan\frac{1}{x}$; on pose $t=\frac{1}{x}\to 0^+$ et on retrouve $\frac{\arctan t}{t}$.

Rédaction modèle

Pour $x>0$, la relation complémentaire donne $\frac{\pi}{2}-\arctan x=\arctan\frac{1}{x}$. Posons $t=\frac{1}{x}>0$; alors $x=\frac{1}{t}$ et

$$x\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)=\frac{1}{t}\arctan t=\frac{\arctan t}{t}.$$

Quand $x\to+\infty$, $t=\frac{1}{x}\to 0^+$ $(t\neq 0)$; d'après (A1) et par composition :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} x\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)=1}$$

✓ **Vérification.** Pour $x = 10^4$: $10^4\left(\frac{\pi}{2} - \arctan 10^4\right) \approx 0{,}99999999$.

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\arctan x \cdot \arctan(2x) - \dfrac{\pi^2}{4}\right)$.

★ **Analyse — idée directrice.** On décompose $\arctan x \arctan 2x - \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$ comme dans le modèle, pour faire apparaître $x(\arctan x - \frac{\pi}{2})$ (question 1) et $x(\arctan 2x - \frac{\pi}{2})$.

Rédaction modèle

Pour $x > 0$ (variable dans les fonctions) :

$$\arctan x \arctan 2x - \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \arctan x\left(\arctan 2x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2}\left(\arctan x - \frac{\pi}{2}\right)$$

(en développant le membre de droite : $\arctan x \arctan 2x - \frac{\pi}{2}\arctan x + \frac{\pi}{2}\arctan x - \frac{\pi^2}{4}$). Donc

$$x\left(\arctan x \arctan 2x - \frac{\pi^2}{4}\right) = \arctan x \cdot x\left(\arctan 2x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2}\cdot x\left(\arctan x - \frac{\pi}{2}\right).$$

- $x(\arctan x - \frac{\pi}{2}) = -x(\frac{\pi}{2} - \arctan x) \to -1$ (question 1).
- Posons $y = 2x$: $x(\arctan 2x - \frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{2}\,y(\frac{\pi}{2} - \arctan y)$; quand $x \to +\infty$, $y \to +\infty$, donc (question 1) cette quantité tend vers $-\frac{1}{2}\times 1 = -\frac{1}{2}$.
- $\arctan x \to \frac{\pi}{2}$ (A5).

Par somme et produit :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} x\left(\arctan x \cdot \arctan(2x) - \frac{\pi^2}{4}\right) = \frac{\pi}{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{\pi}{2}\times(-1) = -\frac{3\pi}{4}}$$

✓ **Vérification.** Pour $x = 10^4$, la quantité vaut environ $-2{,}3561$, et $-\frac{3\pi}{4} \approx -2{,}3562$.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Remplacer $\arctan x$ par $\frac{\pi}{2}$ « avant » de multiplier par x : on perdrait toute l'information.

■ **À retenir**

- En $+\infty$, $\frac{\pi}{2} - \arctan x = \arctan\frac{1}{x}$ ramène tout en 0 avec $t = \frac{1}{x}$.

Exercice 6 — Version suites

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Limite de $u_n = n\Big(\arctan(1+\frac{1}{n}) - \frac{\pi}{4}\Big)$.

★ **Analyse — idée directrice.** $u_n = \psi(\frac{1}{n})$ avec $\psi(t) = \frac{\arctan(1+t)-\arctan 1}{t}$: c'est un taux d'accroissement de arctan en 1.

Rédaction modèle

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons $t_n = \frac{1}{n} > 0$; alors $n = \frac{1}{t_n}$ et, comme $\frac{\pi}{4} = \arctan 1$, $u_n = \dfrac{\arctan(1+t_n) - \arctan 1}{t_n}$. D'après (A3) ($\alpha = 1$, $\beta = 1$, $x_0 = 0$) : $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\arctan(1+t) - \arctan 1}{t} = \dfrac{1}{1+1^2} = \dfrac{1}{2}$. Comme $t_n \to 0$ avec $t_n \neq 0$, par composition :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{1}{2}}$$

✓ **Vérification.** $u_{10\,000} \approx 0{,}49998$.

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Montrer que $\arctan(n+1) - \arctan n = \arctan\frac{1}{n^2+n+1}$, puis calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2(\arctan(n+1) - \arctan n)$.

★ **Analyse — idée directrice.** Formule (A4) avec $a = n+1$, $b = n$ (on vérifie $ab > -1$). Puis on fait apparaître $\frac{\arctan w_n}{w_n}$ avec $w_n \to 0$.

Rédaction modèle

Égalité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Avec $a = n+1$ et $b = n$: $ab = n(n+1) \geq 0 > -1$, donc d'après (A4) :

$$\arctan(n+1) - \arctan n = \arctan\frac{(n+1)-n}{1+n(n+1)} = \arctan\frac{1}{n^2+n+1}.$$

Limite. Posons $w_n = \dfrac{1}{n^2+n+1} > 0$. Alors $v_n = n^2 \arctan w_n = \dfrac{\arctan w_n}{w_n} \times n^2 w_n$ et

$$n^2 w_n = \frac{n^2}{n^2+n+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{1+0+0} = 1 \quad \textit{(division par } n^2 \neq 0\textit{)}.$$

Comme $w_n \to 0$ avec $w_n \neq 0$, (A1) et la composition donnent $\dfrac{\arctan w_n}{w_n} \to 1$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} n^2(\arctan(n+1) - \arctan n) = 1}$$

✓ **Vérification.** $v_{10\,000} \approx 0{,}9999$.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Oublier de vérifier $ab > -1$ avant d'appliquer (A4).

■ À retenir

- La formule (A4) transforme une différence d'arctangentes en une seule arctangente d'une quantité qui tend vers 0.

Exercice 7 — Composées

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Si $u(x) \to c$ et $\dfrac{u(x)-c}{x-x_0} \to \lambda$, montrer que $\dfrac{\arctan u(x) - \arctan c}{x-x_0} \to \dfrac{\lambda}{1+c^2}$.

★ **Analyse — idée directrice.** (A4) écrit $\arctan u - \arctan c = \arctan w$ avec $w = \frac{u-c}{1+uc}$. Pour ne pas diviser par w (qui peut être nul), on utilise la fonction $G(w) = \frac{\arctan w}{w}$ prolongée par $G(0) = 1$, continue en 0 grâce à (A1).

Rédaction modèle

Comme $u(x) \to c$, $1 + c\,u(x) \to 1 + c^2 > 0$; donc $1 + c\,u(x) > 0$, c'est-à-dire $c\,u(x) > -1$, pour x voisin de x_0. D'après (A4) :

$$\arctan u(x) - \arctan c = \arctan w(x) \qquad \text{avec} \qquad w(x) = \frac{u(x)-c}{1+c\,u(x)}.$$

Posons $G(w) = \dfrac{\arctan w}{w}$ si $w \neq 0$ et $G(0) = 1$. D'après (A1), $\lim\limits_{w\to 0} G(w) = 1 = G(0)$: G est continue en 0, et $\arctan w = G(w)\,w$ pour **tout** réel w (y compris $w = 0$). Donc, pour $x \neq x_0$:

$$\frac{\arctan u(x) - \arctan c}{x-x_0} = G(w(x)) \times \frac{u(x)-c}{x-x_0} \times \frac{1}{1+c\,u(x)}.$$

Quand $x \to x_0$: $w(x) \to \frac{0}{1+c^2} = 0$ donc $G(w(x)) \to G(0) = 1$ (continuité de G en 0) ; $\frac{u(x)-c}{x-x_0} \to \lambda$; $\frac{1}{1+cu(x)} \to \frac{1}{1+c^2}$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{x\to x_0} \frac{\arctan u(x) - \arctan c}{x-x_0} = \frac{\lambda}{1+c^2}}$$

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Diviser par $u(x) - c$ ou par $w(x)$ sans savoir s'ils sont non nuls.

Question 2 (a)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\arctan\left(\frac{4}{\pi}\arctan x\right)-\frac{\pi}{4}}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** C'est le taux d'accroissement en 1 de $F(x)=\arctan\left(\frac{4}{\pi}\arctan x\right)$: composée de $u(x)=\frac{4}{\pi}\arctan x$ (qui vaut 1 en 1) par arctan.

Rédaction modèle

Pour $x>0$ (et x voisin de 1), $\frac{4}{\pi}\arctan x>0$. On a $F(1)=\arctan\left(\frac{4}{\pi}\cdot\frac{\pi}{4}\right)=\arctan 1=\frac{\pi}{4}$.
Posons $u(x)=\frac{4}{\pi}\arctan x$; on a $u(1)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Posons $v(x)=\arctan x$, de sorte que $u(x)=\dfrac{4}{\pi}v(x)$ et $u(x)-1=\dfrac{4}{\pi}\left(v(x)-\dfrac{\pi}{4}\right)$ *(les constantes se simplifient)*. On a $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$ (valeur remarquable). Pour $x\neq 1$:

$$\frac{v(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\frac{\arctan(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c=1$) :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\arctan(x)-\arctan(1)}{x-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit par la constante $\dfrac{4}{\pi}$: $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{u(x)-1}{x-1}=\dfrac{4}{\pi}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{2}{\pi}$. Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{u(x)-1}{x-1}=\dfrac{2}{\pi}\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq 1$; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{F(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x-1}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 1$ (continuité de u) avec $U\neq 1$; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{F(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2}{\pi}=\dfrac{1}{\pi}$.

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\arctan\left(\frac{4}{\pi}\arctan x\right)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\frac{1}{\pi}}$$

✓ **Vérification.** En $x=1+10^{-4}$, le quotient vaut environ $0{,}3183$, et $\frac{1}{\pi}\approx 0{,}3183$.

Question 2 (b)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{\frac{4}{\pi}\arctan x}-1}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** C'est le taux d'accroissement en 1 de $G(x)=\sqrt{\frac{4}{\pi}\arctan x}$: composée de $u(x)=\frac{4}{\pi}\arctan x$ (qui vaut 1 en 1) par la racine carrée.

Rédaction modèle

Pour $x>0$ (et x voisin de 1), $\frac{4}{\pi}\arctan x>0$. On a $G(1)=\sqrt{\frac{4}{\pi}\cdot\frac{\pi}{4}}=\sqrt{1}=1$.
Posons $u(x)=\frac{4}{\pi}\arctan x$; on a $u(1)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Posons $v(x)=\arctan x$, de sorte que $u(x)=\dfrac{4}{\pi}v(x)$ et $u(x)-1=\dfrac{4}{\pi}\left(v(x)-\dfrac{\pi}{4}\right)$ *(les constantes se simplifient)*. On a $\arctan(1)=\dfrac{\pi}{4}$ (valeur remarquable). Pour $x\neq 1$:

$$\frac{v(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1}=\frac{\arctan(x)-\frac{\pi}{4}}{x-1},$$

et, d'après le lemme de l'arctangente (avec $c=1$) :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\arctan(x)-\arctan(1)}{x-1}=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}.$$

Par produit par la constante $\frac{4}{\pi}$: $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{u(x)-1}{x-1}=\frac{4}{\pi}\times\frac{1}{2}=\frac{2}{\pi}$. Comme $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{u(x)-1}{x-1}=\frac{2}{\pi}\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq 1$; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^2=1$) :

$$\frac{G(x)-1}{x-1}=\frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x-1}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 1$ (continuité de u) avec $U\neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1}=\frac{1}{2\sqrt{1}}=\frac{1}{2\times 1}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{G(x)-1}{x-1}=\frac{1}{2}\times\frac{2}{\pi}=\frac{1}{\pi}$.

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{\frac{4}{\pi}\arctan x}-1}{x-1}=\frac{1}{\pi}}$$

✓ **Vérification.** En $x=1+10^{-4}$, le quotient vaut environ $0{,}3183$, et $\frac{1}{\pi}\approx 0{,}3183$.

À retenir

- Taux d'une composée = (lemme en la valeur intérieure) × (taux de la fonction intérieure).

Exercice 8 — Quand les termes se compensent

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\arctan x \cdot \arctan \frac{1}{x} - \frac{\pi^2}{16}}{x-1}$ et expliquer le résultat.

★ **Analyse — idée directrice.** Pour $x>0$, $\arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \arctan x$: en posant $s = \arctan x$, le numérateur devient un polynôme en s, qui se factorise.

Rédaction modèle

Pour $x>0$, posons $s = \arctan x$; la relation complémentaire donne $\arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - s$. Donc

$$\arctan x \cdot \arctan\frac{1}{x} - \frac{\pi^2}{16} = s\Big(\frac{\pi}{2} - s\Big) - \frac{\pi^2}{16} = -\Big(s^2 - \frac{\pi}{2}s + \frac{\pi^2}{16}\Big) \quad (\textit{développement})$$
$$= -\Big(s - \frac{\pi}{4}\Big)^2. \quad (\textit{identité } (s-\tfrac{\pi}{4})^2 = s^2 - \tfrac{\pi}{2}s + \tfrac{\pi^2}{16})$$

Ainsi, pour $x>0$, $x\neq 1$:

$$\frac{\arctan x \cdot \arctan\frac{1}{x} - \frac{\pi^2}{16}}{x-1} = -\Big(\arctan x - \frac{\pi}{4}\Big) \times \frac{\arctan x - \frac{\pi}{4}}{x-1}.$$

Or $\arctan x - \frac{\pi}{4} \to \arctan 1 - \frac{\pi}{4} = 0$ (continuité) et $\dfrac{\arctan x - \frac{\pi}{4}}{x-1} \to \dfrac{1}{1+1^2} = \dfrac{1}{2}$ (A2). Par produit :

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{\arctan x \cdot \arctan\frac{1}{x} - \frac{\pi^2}{16}}{x-1} = -0 \times \frac{1}{2} = 0}$$

Explication. Pour $x>0$, le produit vaut $s(\frac{\pi}{2}-s)$, fonction de s maximale pour $s=\frac{\pi}{4}$, c'est-à-dire $x=1$: la courbe de $x\mapsto \arctan x \arctan\frac{1}{x}$ a une « tangente horizontale » en $x=1$.

✓ **Vérification.** En $x = 1+10^{-4}$, le quotient vaut environ $-0{,}000025$.

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Déterminer λ tel que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan(1+\lambda x) - \sqrt[4]{1+x}\,\arctan(1+x)}{x} = 0$.

★ **Analyse — idée directrice.** Modèle avec $a=1$ (limite de $\sqrt[4]{1+x}$) et $b=\frac{\pi}{4}$; on calcule en fonction de λ.

Rédaction modèle

Posons $f(x) = \arctan(1+\lambda x)$, $g(x) = \sqrt[4]{1+x}$ ($1+x>0$ près de 0), $h(x) = \arctan(1+x)$. En 0 : $f\to\frac{\pi}{4}$, $g\to 1$, $h\to\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{4} = 1\times\frac{\pi}{4}$: forme $\frac{0}{0}$. Pour $x\neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x)-\frac{\pi}{4}}{x} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x} - 1\times\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x}. \qquad (*)$$

Taux de f : $\frac{\lambda}{2}$ par (A3) si $\lambda\neq 0$; $0=\frac{\lambda}{2}$ si $\lambda=0$ (f constante).
Taux de g.
Posons $u(x) = 1+x$; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) -$

$1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[4]{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^4 = 1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x} = \frac{\sqrt[4]{u(x)}-1}{u(x)-1} \times \frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[4]{u(x)}-1}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt[4]{U}-\sqrt[4]{1}}{U-1} = \frac{1}{4\left(\sqrt[4]{1}\right)^3} = \frac{1}{4\times 1^3} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-1}{x} = \dfrac{1}{4} \times 1 = \dfrac{1}{4}$.

Taux de h.

Posons $u(x) = 1 + x$; on a $u(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$, valeur remarquable) :

$$\frac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x} = \frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1} \times \frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme de l'arctangente et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(u(x))-\frac{\pi}{4}}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\arctan(U)-\arctan(1)}{U-1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x)-\frac{\pi}{4}}{x} = \dfrac{1}{2} \times 1 = \dfrac{1}{2}$.

Limite de $(*)$: $\dfrac{\lambda}{2} - \dfrac{\pi}{4} \times \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{\lambda}{2} - \dfrac{\pi}{16} - \dfrac{1}{2}$. Elle est nulle si et seulement si $\dfrac{\lambda}{2} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\pi}{16}$, c'est-à-dire :

$$\boxed{\lambda = 1 + \frac{\pi}{8}}$$

✓ **Vérification.** En $x = 10^{-4}$, avec $\lambda = 1 + \frac{\pi}{8}$, le quotient vaut environ $-0{,}000029$.

■ À retenir

- Une limite nulle signale que deux fonctions ont même valeur et même « pente » au point considéré.

Exercice 9 — Produit de n facteurs

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Vérifier que $P_{n+1}-1=(P_n-1)(1+\arctan((n+1)x))+\arctan((n+1)x)$.

★ **Analyse — idée directrice.** $P_{n+1}=P_n\times(1+\arctan((n+1)x))$; on développe le membre de droite.

Rédaction modèle

Notons $A=\arctan((n+1)x)$, de sorte que $P_{n+1}=P_n(1+A)$. Alors

$$(P_n-1)(1+A)+A=P_n+P_nA-1-A+A=P_n(1+A)-1=P_{n+1}-1.$$

$$\boxed{P_{n+1}-1=(P_n-1)(1+\arctan((n+1)x))+\arctan((n+1)x)}$$

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Montrer par récurrence que $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{P_n(x)-1}{x}=\dfrac{n(n+1)}{2}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Récurrence sur n à l'aide de la question 1 ; le nouveau terme $\frac{\arctan((n+1)x)}{x}$ tend vers $n+1$ par (A1).

Rédaction modèle

Notons $\mathcal{H}(n)$: « $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{P_n(x)-1}{x}=\dfrac{n(n+1)}{2}$ ».

Initialisation. $P_1(x)=1+\arctan x$, donc $\dfrac{P_1(x)-1}{x}=\dfrac{\arctan x}{x}\to1=\dfrac{1\times2}{2}$ (A1) : $\mathcal{H}(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n\in\mathbb{N}^*$ fixé tel que $\mathcal{H}(n)$. Pour $x\neq0$, d'après la question 1 :

$$\frac{P_{n+1}(x)-1}{x}=\frac{P_n(x)-1}{x}(1+\arctan((n+1)x))+\frac{\arctan((n+1)x)}{x}.$$

- $\frac{P_n(x)-1}{x}\to\frac{n(n+1)}{2}$ (hypothèse) ; $1+\arctan((n+1)x)\to1+\arctan0=1$ (continuité) ;
- avec $U=(n+1)x\to0$, $U\neq0$: $\dfrac{\arctan((n+1)x)}{x}=(n+1)\dfrac{\arctan U}{U}\to(n+1)\times1$ (A1).

Donc la limite vaut $\dfrac{n(n+1)}{2}+(n+1)=\dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$: $\mathcal{H}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Pour tout $n\in\mathbb{N}^*$:

$$\boxed{\lim_{x\to0}\frac{P_n(x)-1}{x}=\frac{n(n+1)}{2}}$$

✓ **Vérification.** $n=3$: 6, résultat de l'exercice 1, question 3.

Question 3

☞ **Ce qu'on demande.** Montrer que $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{Q_n(x)-1}{x-1}=\dfrac{n(n+1)}{\pi}$, où $Q_n(x)=\prod\limits_{k=1}^{n}\dfrac{4}{\pi}\arctan(x^k)$ $(x>0)$.

★ **Analyse — idée directrice.** Même récurrence : $Q_{n+1}=Q_n\,B$ avec $B(x)=\frac{4}{\pi}\arctan(x^{n+1})\to 1$, dont le taux en 1 vaut $\frac{4}{\pi}\cdot\frac{1}{2}\cdot(n+1)$.

Rédaction modèle

Taux d'un facteur. Soit $m\in\mathbb{N}^*$ et $B_m(x)=\frac{4}{\pi}\arctan(x^m)$; $B_m(1)=\frac{4}{\pi}\cdot\frac{\pi}{4}=1$. Pour $x\neq 1$: $x^m-1=(x-1)(x^{m-1}+\cdots+x+1)$, donc $\dfrac{x^m-1}{x-1}=x^{m-1}+\cdots+1\to m$ (m termes égaux à 1).

D'après l'exercice 7 (Q1) avec $u(x)=x^m$, $c=1$, $\lambda=m$: $\dfrac{\arctan(x^m)-\frac{\pi}{4}}{x-1}\to\dfrac{m}{1+1}=\dfrac{m}{2}$, donc $\dfrac{B_m(x)-1}{x-1}=\dfrac{4}{\pi}\cdot\dfrac{\arctan(x^m)-\frac{\pi}{4}}{x-1}\to\dfrac{4}{\pi}\cdot\dfrac{m}{2}=\dfrac{2m}{\pi}$.

Récurrence. $\mathcal{K}(n)$: « $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{Q_n(x)-1}{x-1}=\dfrac{n(n+1)}{\pi}$ ». Initialisation : $Q_1=B_1$, de taux $\frac{2}{\pi}=\frac{1\times 2}{\pi}$.

Hérédité : soit n fixé tel que $\mathcal{K}(n)$; $Q_{n+1}=Q_nB_{n+1}$ et $Q_{n+1}-1=(Q_n-1)B_{n+1}+(B_{n+1}-1)$, donc

$$\frac{Q_{n+1}(x)-1}{x-1}=\frac{Q_n(x)-1}{x-1}\,B_{n+1}(x)+\frac{B_{n+1}(x)-1}{x-1}\longrightarrow\frac{n(n+1)}{\pi}\times 1+\frac{2(n+1)}{\pi}=\frac{(n+1)(n+2)}{\pi}.$$

Par récurrence, pour tout $n\in\mathbb{N}^*$:

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{Q_n(x)-1}{x-1}=\frac{n(n+1)}{\pi}}$$

✓ **Vérification.** $n=3$: $\frac{12}{\pi}\approx 3{,}8197$; en $x=1+10^{-4}$: 3,8200.

À retenir

- Pour un produit de n facteurs : $P_{n+1}-1=(P_n-1)\cdot(\text{nouveau facteur})+(\text{nouveau facteur}-1)$, puis récurrence.